PRE-POST

Autor:
Sistema: SI
Emisión UTC: 2026-10-27 04:29

Compresión negativa; tracción positiva. y y e positivos hacia arriba desde el centroide. Momento externo sagante positivo. Pérdidas ES/SH/CR/RE calculadas; porcentaje ingresado no aplicado. Modelo elástico no fisurado. Los colores indican el signo de la tensión, no cumplimiento normativo. 1860 MPa es el control de entrada heredado, no una verificación ACI. Uso académico. Extensión: pretesado recto; criterios preliminares. CIRSOC 201-2005 como referencia académica; adopción USS pendiente. Resultados parciales; no certifican la viga.

Entradas

Propiedad	Valor	Unidad
Luz	10	m
Ancho de plantilla	0.4	m
Alto de plantilla	0.8	m
Peso específico	25	kN/m3
f'ci	35	MPa
f'c	45	MPa
Carga muerta adicional	0	kN/m
Carga viva	90	kN/m
Fuerza inicial Pi	1000	kN
Excentricidad e	-0.2	m
Área de acero Ap	700	mm2
Pérdida calculada (r ingresado ignorado)	10.833823	%

Sección

Propiedad	Valor	Unidad
Área bruta (antes de vacíos)	0.32	m2
Inercia bruta	0.017066667	m4
Centroide bruto desde base	0.4	m
Área de hormigón (descontando vacíos)	0.32	m2
Centroide de hormigón desde base	0.4	m
Inercia de hormigón	0.017066667	m4
Módulo superior	0.042666667	m3
Módulo inferior	0.042666667	m3
Peso propio	8	kN/m
Ancho real	0.4	m
Alto real	0.8	m

Transferencia

Propiedad	Valor	Unidad
Fuerza de etapa	980.92389	kN
Tensión del acero	1401.3198	MPa
Carga uniforme total	8	kN/m
Reacción por apoyo	40	kN
Corte máximo absoluto	40	kN
Momento en centro de luz	100	kN m
Tensión superior en centro	-0.81105643	MPa
Tensión inferior en centro	-5.3197179	MPa
Compresión uniforme	-3.0653871	MPa
Momento del pretensado	-196.18478	kN m
Momento resultante en centro	-96.184777	kN m

Servicio

Propiedad	Valor	Unidad
Fuerza de etapa	891.66177	kN
Tensión del acero	1273.8025	MPa
Carga uniforme total	98	kN/m
Reacción por apoyo	490	kN
Corte máximo absoluto	490	kN
Momento en centro de luz	1225	kN m
Tensión superior en centro	-27.317716	MPa
Tensión inferior en centro	21.74483	MPa
Compresión uniforme	-2.786443	MPa
Momento del pretensado	-178.33235	kN m
Momento resultante en centro	1046.6676	kN m

Explorador

Etapa: Servicio
Fibra en hormigón: No. En vacíos o bordes se informa la prolongación del campo elástico.

Propiedad	Valor	Unidad
Posición x	5	m
Fibra y desde centroide	0.4	m
Cortante en x	0	kN
Momento en x	1225	kN m
Tensión superior en x	-27.317716	MPa
Tensión inferior en x	21.74483	MPa
Tensión en fibra	-27.317716	MPa
Aporte axial	-2.786443	MPa
Aporte del pretensado	4.1796645	MPa
Aporte del momento externo	-28.710937	MPa

Pérdidas

Propiedad	Valor	Unidad
Acortamiento elástico ES	27.251591	MPa
Retracción SH	44.815922	MPa
Fluencia CR	50.31063	MPa
Relajación RE	32.39076	MPa
Fuerza después de ES	980.92389	kN
Fuerza efectiva	891.66177	kN
Pérdida total	10.833823	%

Parámetros nuevos SI

Propiedad	Valor	Unidad
ep_pa	1.95e+11	SI / adimensional (ver nombre)
eci_pa	3e+10	SI / adimensional (ver nombre)
ec_pa	3.4e+10	SI / adimensional (ver nombre)
humidity_percent	70	SI / adimensional (ver nombre)
fpu_pa	1.86e+09	SI / adimensional (ver nombre)
fpy_pa	1.674e+09	SI / adimensional (ver nombre)

Propiedad	Valor	Unidad
stirrup_fy_pa	4.2e+08	SI / adimensional (ver nombre)
stirrup_diameter_m	0.008	SI / adimensional (ver nombre)
stirrup_legs	2	SI / adimensional (ver nombre)
stirrup_spacing_m	0.2	SI / adimensional (ver nombre)
strand_diameter_m	0.0127	SI / adimensional (ver nombre)
live_deflection_divisor	360	SI / adimensional (ver nombre)

Verificaciones numéricas

Propiedad	Valor	Unidad
Demanda flexión Mu	1920	kN m
Demanda corte Vu	669.696	kN
Sección de corte x	0.64	m
Flecha viva elástica	0.020195456	m
Momento fisuración Mcr	497.57228	kN m
Momento nominal Mn	695.22359	kN m
Capacidad phi Mn	625.70123	kN m
Vc	686.92008	kN
Vs	135.11362	kN
Capacidad phi Vn	616.52527	kN

Sección auxiliar

Propiedad	Valor	Unidad
net Área	0.3193	m2
net Centroide	0.40043846	m
net Inercia	0.017038605	m4
transformed Área	0.32331471	m2
transformed Centroide	0.39794955	m
transformed Inercia	0.017197896	m4

Verificaciones preliminares - SI

Transferencia compresión — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 7105957.704023658; capacidad: 21000000.0; unidad: Pa; razón: 0.33837893828684085
CIRSOC 201-2005 18.4.1
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Transferencia tracción — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 975183.4158047317; capacidad: 1479019.945774904; unidad: Pa; razón: 0.6593443304064457
CIRSOC 201-2005 18.4.1(b)
Límite general conservador; sin excepción de extremos.
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Servicio total compresión — NO CUMPLE

Demanda: 27317715.988047283; capacidad: 27000000.0; unidad: Pa; razón: 1.011767258816566
CIRSOC 201-2005 18.4.2
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Servicio clase U — NO CUMPLE

Demanda: 21744829.940236438; capacidad: 4695742.752749558; unidad: Pa; razón: 4.630754086242035
CIRSOC 201-2005 18.3.3
Objetivo de esta extensión: clase U.
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Servicio permanente compresión — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 6408597.403513556; capacidad: 20250000.0; unidad: Pa; razón: 0.3164739458525213
CIRSOC 201-2005 18.4.2
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Acero después de transferencia — NO CUMPLE

Demanda: 1401319837.3071835; capacidad: 1372680000.0; unidad: Pa; razón: 1.0208641761424246
CIRSOC 201-2005 18.5.1(b)
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Límite del gato — PENDIENTE

Demanda: None; capacidad: None; unidad: ; razón: None
CIRSOC 201-2005 18.5.1(a)
P0 corresponde a antes de transferencia; falta historial de tesado y límite del fabricante.
NO VERIFICADO

Flexión — NO CUMPLE

Demanda: 1920000.0; capacidad: 625701.2318616174; unidad: N m; razón: 3.0685571679114654
CIRSOC 201-2005 18.7.2(a), 9.3.2.1
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Resistencia mínima a flexión — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 597086.7360006715; capacidad: 625701.2318616174; unidad: N m; razón: 0.954268116468605
CIRSOC 201-2005 18.8.2
Se comprueba 1.2 Mcr; no se aplica exención.
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Corte en sección d — NO CUMPLE

Demanda: 669695.9999999999; capacidad: 616525.2746501442; unidad: N; razón: 1.086242571936776
CIRSOC 201-2005 11.4.2, 11.4.4, 11.5.7
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Estribos requeridos — NO CUMPLE

Demanda: 0.000766398501905006; capacidad: 0.0005026548245743669; unidad: m2/m; razón: 1.5247013744550528
CIRSOC 201-2005 11.5.6.3 y 11.5.7.2

PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Separación de estribos — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 0.2; capacidad: 0.4; unidad: m; razón: 0.5
CIRSOC 201-2005 11.5.5
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Límite de Vs — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 135113.61684558983; capacidad: 1144866.8044798928; unidad: N; razón: 0.11801688748148416
CIRSOC 201-2005 11.5.7.9
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Flecha de servicio — PENDIENTE

Demanda: None; capacidad: None; unidad: ; razón: None
CIRSOC 201-2005 9.5.4.2
Clase T/C: la inercia bruta no basta; falta modelo fisurado.
NO VERIFICADO

Flecha diferida — PENDIENTE

Demanda: None; capacidad: None; unidad: ; razón: None
CIRSOC 201-2005 9.5.4
Falta historia temporal de cargas, rigidez y contraflecha; pérdidas no equivalen a deformación diferida.
NO VERIFICADO

Extremos y desarrollo — PENDIENTE

Demanda: None; capacidad: None; unidad: ; razón: None
CIRSOC 201-2005 11.4.4, 18.13
Falta diseño local de transferencia, anclaje y longitud de desarrollo. No usar mapas de fuerza constante en esta zona.
NO VERIFICADO

ES

ES=n[P0(1/A+e²/I)+Mg e/I]/[1+n Ap(1/A+e²/I)]
n=6.5; P0=1000000.0; A=0.32000000000000006; e=-0.2; I=0.01706666666666667; Mg=100000.00000000003; Ap=0.0007
Resultado: 27251591.3 Pa
FHWA-NHI-04-043, Design Step 5.4, S5.9.5.2.3a y S5.9.5.4.2-4 (método histórico).

SH

SH=(17-0.15 H)*6894757.293168
H=70 %
Resultado: 44815922.4 Pa
FHWA-NHI-04-043, Design Step 5.4, S5.9.5.2.3a y S5.9.5.4.2-4 (método histórico).

CR

CR=max(0,12 fcgp-7 fcdp)
fcgp=4192552.5021915613; fcdp=0.0
Resultado: 50310630 Pa
FHWA-NHI-04-043, Design Step 5.4, S5.9.5.2.3a y S5.9.5.4.2-4 (método histórico).

RE

RE=max(0,0.3[20 ksi-0.4 ES-0.2(SH+CR)])
ES=27251591.26424515; SH=44815922.405592; CR=50310630.02629873
Resultado: 32390759.7 Pa
FHWA-NHI-04-043, Design Step 5.4, S5.9.5.2.3a y S5.9.5.4.2-4 (método histórico).

Tensión resistente fps

fps=fpu[1-(gamma/beta1)(Ap/(b dp)) fpu/fc]
fpu=1860000000.0; gamma=0.28; beta1=0.7428571428571429; Ap=0.0007; b=0.4; dp=0.6000000000000001; fc=45000000.0
Resultado: 1.77548128e+09 Pa
CIRSOC 201-2005 18.7.2(a)

Bloque comprimido

a=Ap fps/(0.85 fc b)
Ap=0.0007; fps=1775481282.051282; fc=45000000.0; b=0.4
Resultado: 0.0812311698 m
CIRSOC 201-2005 10.2.7

Momento nominal

Mn=Ap fps(dp-a/2)
Ap=0.0007; fps=1775481282.051282; dp=0.6000000000000001; a=0.08123116976705211
Resultado: 695223.591 N m
CIRSOC 201-2005 18.7.2

Corte Vc

Vc=limitar[(sqrt(fc_MPa)/20+5 min(Vu dp/Mu,1))*1e6*b*d]; cap Vcw en extremos
fc=45.0 MPa; b=0.4; d=0.6400000000000001; Vu=669695.9999999999; M(x)=460062.72000000003; reducción transferencia=0.6299212598425197
Resultado: 686920.083 N
CIRSOC 201-2005 11.4.2 y 11.4.4

Estribos Vs

Vs=(Av/s) fy d
Av/s=0.0005026548245743669 m2/m; fy=420000000.0; d=0.6400000000000001
Resultado: 135113.617 N
CIRSOC 201-2005 11.5.7.2

Flecha elástica servicio

delta=5 w L^4/(384 Ec I)+Pe e L²/(8 Ec I)
w=98000.0; L=10.0; Ec=34000000000.0; I=0.01706666666666667; Pe=891661.7676497353; e=-0.2
Resultado: 0.0181490043 m
Integración de curvatura EI; solo sección no fisurada, instante elástico.

Componentes y ejes paralelos

Todas las magnitudes de esta tabla están en SI. Ai y las inercias llevan signo; los vacíos restan.

Componente	Ai (m2)	Yi (m)	di (m)	I propio (m4)	Ai di2 (m4)
Rectángulo	0.32	0.4	0	0.0170667	0

Memoria de cálculo - SI

Etapa: service; x=5 m. Áreas compuestas; ejes paralelos; equilibrio; elasticidad (Clase 3 USS 2026). e positivo hacia arriba.

1. Área de hormigón

A = sum(s b h)
3.2000000e-01
Resultado: 0.32 m2

2. Centroide

Yc = sum(Ai Yi)/A
(3.2000000e-01 x 4.0000000e-01); dividir por 3.2000000e-01
Resultado: 0.4 m

3. Inercia centroidal

I = sum(s b h^3/12 + Ai di^2)
(1.7066667e-02 + 0.0000000e+00)
Resultado: 0.0170666667 m4

4. Distancia superior

cs = h - Yc
8.0000000e-01 - 4.0000000e-01
Resultado: 0.4 m

5. Distancia inferior

ci = Yc
4.0000000e-01
Resultado: 0.4 m

6. Módulo superior

Ws = I/cs
1.7066667e-02 / 4.0000000e-01
Resultado: 0.0426666667 m3

7. Módulo inferior

Wi = I/ci
1.7066667e-02 / 4.0000000e-01
Resultado: 0.0426666667 m3

8. Peso propio

wpp = gamma A
2.5000000e+04 x 3.2000000e-01
Resultado: 8000 N/m

9. Fuerza de etapa

Pt=P0-Ap*ES; Pe=Pt-Ap*(SH+CR+RE)
P0=1000000 N; Ap=0.0007 m2; ES=27251591.3 Pa; SH=44815922.4 Pa; CR=50310630 Pa; RE=32390759.7 Pa
Resultado: 891661.768 N

10. Tensión del acero

fp = P/Ap
8.9166177e+05 / 7.0000000e-04
Resultado: 1.27380253e+09 Pa

11. Carga de etapa

w = wpp + g + q
8.0000000e+03 + 0.0000000e+00 + 9.0000000e+04
Resultado: 98000 N/m

12. Reacción

R = w L/2
9.8000000e+04 x 1.0000000e+01 / 2
Resultado: 490000 N

13. Corte en x

V = R - wx
4.9000000e+05 - 9.8000000e+04 x 5.0000000e+00
Resultado: 0 N

14. Momento en x

M = Rx - wx^2/2
4.9000000e+05 x 5.0000000e+00 - 9.8000000e+04 x 5.0000000e+00^2 / 2
Resultado: 1225000 N m

15. Momento del pretensado

Mp = P e
8.9166177e+05 x -2.0000000e-01
Resultado: -178332.354 N m

16. Momento resultante

Mr = Mp + M
-1.7833235e+05 + 1.2250000e+06
Resultado: 1046667.65 N m

17. Compresión uniforme

sigmaN = -P/A
-8.9166177e+05 / 3.2000000e-01
Resultado: -2786443.02 Pa

18. Tensión superior

sigma(y) = -P/A - (P e + M)y/I
y=4.0000000e-01 m; -8.9166177e+05/3.2000000e-01 - (8.9166177e+05 x -2.0000000e-01 + 1.2250000e+06) x 4.0000000e-01/1.7066667e-02 = -2.7864430e+06 + 4.1796645e+06 + -2.8710937e+07
Resultado: -27317716 Pa

19. Tensión inferior

sigma(y) = -P/A - (P e + M)y/I
y=-4.0000000e-01 m; -8.9166177e+05/3.2000000e-01 - (8.9166177e+05 x -2.0000000e-01 + 1.2250000e+06) x -4.0000000e-01/1.7066667e-02 = -2.7864430e+06 + -4.1796645e+06 + 2.8710937e+07
Resultado: 21744829.9 Pa